

สารบัญรูปภาพ

	หน้าที่
รูปที่ 2-1 แสดงหลักการทำงานของ Windows API	4
รูปที่ 2-2 แสดงการทำงานของ API Programming โดยทำงานแบบ Event-Driven Programming	4
รูปที่ 2-3 แสดงการลำดับขั้นตอนการทำงานของ Windows API Programming	5
รูปที่ 2-4 แสดงขั้นตอนการทำงานของ Windows API Programming ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการทำงาน	6
รูปที่ 2-5 แสดงการทำงานของ Message ชนิดต่างๆ	7
รูปที่ 3-1 แสดงลักษณะการเก็บภาพที่อยู่ในไฟล์เปรียบเทียบกับภาพที่แสดงจริงโดย	10
รูปที่ 3-2 การโหลดภาพมาเก็บในหน่วยความจำ	12
รูปที่ 3-3 แสดงการส่งภาพของฟังก์ชัน BitBlt	14
รูปที่ 3-4 แสดงขั้นตอนการส่งรูปภาพมาใส่ในหน่วยความจำที่จองไว้	15
รูปที่ 3-5 แสดงการโหลดหรือส่งรูปภาพมาแสดงผลบนพื้นที่ที่สร้างไว้บนหน้าจอของแอปพลิเคชัน	15
รูปที่ 3-6 แสดงการส่งภาพของฟังก์ชัน StretchBlt	16
รูปที่ 4-1 การหาขอบของภาพด้วยวิธี First-Second Derivative (ไม่มี noise)	17
รูปที่ 4-2 การหาขอบของภาพด้วยวิธี First-Second Derivative (มี noise)(1)	18
รูปที่ 4-3 การหาขอบของภาพด้วยวิธี First-Second Derivative (มี noise)(2)	19
รูปที่ 4-4 การหาขอบของภาพด้วยวิธี First Derivative	19
รูปที่ 4-5 การหาขอบของภาพด้วยวิธี Laplacian of Gaussian (LoG)	20
รูปที่ 4-6 Histogram แสดงจุด Optimal	20
รูปที่ 4-7 Flow Chart แสดงการหา Optimum Threshold Estimation	21
รูปที่ 4-8 ตัวอย่างภาพขาวดำที่เลือกค่า Threshold=90	22
รูปที่ 4-9 Flow Chart การทำThresholding Gray Scale	23
รูปที่ 4-10 การแบ่งภาพขาวดำโดยใช้ค่า Threshold ต่างๆ	24
รูปที่ 4-11 การแบ่งภาพสีโดยใช้ค่า Threshold ของสีแดง น้ำเงิน เขียว	24
รูปที่ 4-12 ฟังก์ชัน ตรวจสอบค่าในช่วงที่สนใจของภาพสี	25
รูปที่ 4-13 การจัดกลุ่ม pixel ที่สีเหมือนกันรวมกลุ่มด้วยกัน	25
รูปที่ 4-14 กระบวนการ Region Growing	26
รูปที่ 4-15 ขั้นตอนการทำ Region Growing	26
รูปที่ 4-16 Flow Chart ของ Region Growing	27
รูปที่ 4-17 Flow Chart ของ Region Clustering	28
รูปที่ 4-18 ภาพโครงสร้างของ Region Splitting and Merging	29
รูปที่ 4-19 ขั้นตอนการทำ Region Splitting and Merging	29
รูปที่ 5-1 แสดง ADD Components ให้โปรแกรมวิซวลเบสิก	30

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

	หน้าที่
รูปที่ 5-2 แสดงการ ADD Component ที่ชื่อ ezVidCap Component	31
รูปที่ 5-3 แสดงการ ADD Control Component ลง Form	31
รูปที่ 6-1 Use Case Diagram	34
รูปที่ 6-2 Sequence Diagram ของการเคลื่อนที่ของเมาส์	35
รูปที่ 6-3 Sequence Diagram ของการคลิกขวาของเมาส์	36
รูปที่ 6-4 Sequence Diagram ของการคลิกซ้ายของเมาส์	37
รูปที่ 6-5 Sequence Diagram ของการดับเบิลคลิกของเมาส์	38
รูปที่ 6-6 Sequence Diagram ของการลากและปล่อยของเมาส์	39
รูปที่ 6-7 Object Diagram ของเมาส์	40
รูปที่ 6-8 Deployment Diagram	40
รูปที่ 7-1 Geometric Transformation	41
รูปที่ 7-2 ฟังก์ชัน Geometric Transformation	41
รูปที่ 7-3 Backward mapping	43
รูปที่ 7-4 Flow Chart Backward Mapping	43
รูปที่ 7-5 Flow Chart Zero-order Interpolation	44
รูปที่ 7-6 แสดงการขยายภาพของฟังก์ชัน StretchBlt	45
รูปที่ 8-1 แสดงภาพดวงตาที่สมบูรณ์ไม่มีเงาของแสงสว่างมารบกวน	47
รูปที่ 8-2 ภาพดวงตาที่ผ่านการทำเช็กเมนต์เดชั่น และหาขอบบนขอบล่างของดวงตา	48
รูปที่ 8-3 ภาพดวงตาที่มีเงาของแสงสว่างมารบกวนด้านขวาของตา	50
รูปที่ 8-4 ทำการปรับปรุงจุดเริ่มค้นหาและใช้ Sliding Windows เพื่อหาจำนวนจุดสีดำที่น่าจะเป็นตา	50
รูปที่ 8-5 ภาพดวงตาที่มีเงาของแสงสว่างมารบกวนทั้งด้านซ้ายและขวาของตา	51
รูปที่ 8-6 ทำการปรับปรุงจุดก่อนเริ่มการใช้ Sliding Window เพื่อความถูกต้อง	52
รูปที่ 8-7 ทำการปรับค่า Threshold เพิ่มมากขึ้น แต่ก็ทำให้มีสิ่งรบกวนเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย	53
รูปที่ 8-8 การค้นหาจุดสีดำของ Sliding Window แบบเดิม ซึ่งมีส่วนซ้อนทับกัน ทำให้เกิดความล่าช้า	54
รูปที่ 8-9 การค้นหาจุดสีดำของ Sliding Window แบบใหม่ ซึ่งจะไม่ค้นหาส่วนที่เคยค้นหาแล้ว	55
รูปที่ 9-1 แสดงหลักการสำคัญของการกำจัดสิ่งรบกวน เพื่อหาช่วงการค้นหา	57
รูปที่ 9-2 ภาพดวงตาที่ผ่านการทำเช็กเมนต์เดชั่น ของส่วนที่เป็นสีขาวของดวงตา	58
รูปที่ 9-3 ภาพดวงตามองไปทางขวาสุด(ซ้ายของภาพ) จะไม่เกิดปัญหา	60
รูปที่ 9-4 ภาพดวงตาที่ผ่านการทำเช็กเมนต์เดชั่นในช่วงเป็น “สีดำ” โดยใช้ค้นหาขอบเขตด้านซ้าย	61
รูปที่ 9-5 ภาพดวงตาที่ผ่านการทำเช็กเมนต์เดชั่นในช่วงเป็น “สีขาว” โดยใช้ค้นหาขอบเขตด้านขวา	62
รูปที่ 9-6 ตาอยู่ทางขวาสุดของภาพ จะเกิดปัญหาต้องแก้ไขการใช้ Sliding Window	63

สารบัญรูปภาพ (ต่อ)

	หน้าที่
รูปที่ 9-7 ภาพที่ทำเช็กเมนต์เตชันในที่ช่วงเป็น “สีขาว” โดยใช้คันหาขอบเขตด้านซ้ายและขวา	64
รูปที่ 10-1 การแสดงผลตำแหน่งบนหน้าจอ	65
รูปที่ 10-2 Flow Chart การแปลงตำแหน่งจุดศูนย์กลางของตาเป็นตำแหน่งเมาส์	66
รูปที่ 10-3 แสดงการกำหนดตำแหน่งโคออร์ดิเนตของสี่เหลี่ยม	67
รูปที่ 11-1 แสดงตำแหน่งการมองจ้องกับการคลิก	69
รูปที่ 12-1 หน้าต่างการทดสอบอัตราความเร็วของเมาส์	72
รูปที่ 12-2 ผลลัพธ์การทดสอบอัตราความเร็วของเมาส์	73
รูปที่ 12-3 หน้าต่างการทดสอบการลากและปล่อยของเมาส์	74
รูปที่ 12-4 ผลลัพธ์การทดสอบการลากและปล่อยของเมาส์	74
รูปที่ 12-5 หน้าต่างการทดสอบการควบคุมเมาส์ระดับ 1	75
รูปที่ 12-6 ผลลัพธ์การทดสอบการควบคุมเมาส์ระดับ 1	75
รูปที่ 12-7 หน้าต่างการทดสอบการควบคุมเมาส์ระดับ 2	76
รูปที่ 12-8 ผลลัพธ์การทดสอบการควบคุมเมาส์ระดับ 2	76